

反常积分

概念

重要积分

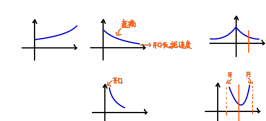
$\int_a^b \frac{f(x)}{g(x)} dx$

有根函数 / 有根函数 $\rightarrow$ 约分 $\rightarrow$ 反常

(a) (b)

无根函数 $\rightarrow$ 无根函数

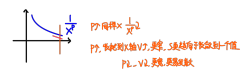
无根函数 $\rightarrow$ 有根函数



无穷积分，函数趋于零的速度越快，越容易收敛
瑕积分，函数趋于无穷的速度越慢，越容易收敛

基准函数

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2} dx / \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\log x}{x^2} dx \Rightarrow \begin{cases} P_{\text{H. 校}} \\ P_{\text{G.L. 校}} \end{cases}$$


$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2+1} dx = \begin{cases} \pi & \text{收敛} \\ \pi i & \text{收敛} \\ \pi i & \text{收敛} \end{cases}$$

$$\text{also } \int_0^1 \frac{1}{\ln x} dx / \int_0^1 \frac{1}{\ln(-x)} dx \left\{ \begin{array}{l} \text{L'H} \\ \text{p. 1, 2} \end{array} \right. \rightarrow \frac{1}{2} \text{ (p. 2, 4) } \rightarrow \frac{1}{2}$$


$$\int_0^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{\epsilon}^1 \frac{1}{x} dx + \int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx \right)$$

比较判别法

比较判别法 $\rightarrow \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{dx}{\frac{1}{x^p}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^p \cdot dx = L \quad \begin{cases} 0 < p < +\infty, \text{ divergent } \rightarrow \infty \\ p = 0, \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^0} dx \rightarrow \int_1^{+\infty} 1 dx \rightarrow \infty \\ p > 1, \text{ convergent } \rightarrow \frac{1}{p-1} \\ p = 1, \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx \rightarrow \ln x \rightarrow \infty \end{cases}$$

時報

$$\int_a^b |f(x)|^p dx \rightarrow \int_a^b |f(x)|^q dx$$

大 小

实操思路

1 若多开口拆区间转化为单开口
2 无穷积分考虑 x 趋于 ∞ 时被积函数

利用抓大头，不等式放缩向基准函数
瑕积分考虑 x 趋于瑕点时被积函数情况

利用等价, 提非零因子, 因式分解向靠拢

審斂

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \left[-\frac{1}{x} \right]_1^{\infty} = 1$$

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x} \ln x} dx \qquad \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x} \ln x} dx$$

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$$

$$I = \int_0^1 \frac{1}{x} dx + \int_1^2 \frac{1}{x} dx + \int_2^{\infty} \frac{1}{x} dx \rightarrow \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{\infty} = \frac{1}{2}$$

$\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2} dx$
 $x \rightarrow 0^+, \frac{1}{x^2} \ln x \sim \frac{1}{x^2}$ 发

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log \frac{1}{\sqrt{x}}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} &= \log x \rightarrow \infty \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log \frac{1}{\sqrt{x}}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} &= \log x \rightarrow \infty \end{aligned}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{x^2}{3x^6 - x^3 + 1} dx$$

$$x \rightarrow \infty, \frac{1}{\sqrt{x}} \sim \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$-\frac{1}{\ln x} \sim -\frac{1}{x-1} \text{ 发}$$

$$\frac{1}{x(\frac{1}{2} + i0)^2} = \frac{1}{x \ln^2 x} + \frac{i\pi}{x \ln x}$$

$$\frac{1}{\sqrt{\cos^2(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2})}} = \frac{1}{\sqrt{\sin^2(\frac{\pi}{2})}} \sim \frac{1}{\sqrt{1}} = 1$$

已知收敛确定范围

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(x^2)}{x^k} dx \qquad \int_0^{+\infty} \frac{\ln(x)}{x^k} dx$$

$$I = \int_0^1 + \int_1^{+\infty} \qquad I = \int_0^1 + \int_1^{+\infty}$$

$$\dots + \frac{x^2}{2} \Big|_1^{+\infty} \dots \qquad I = x \ln(x) \Big|_1^{+\infty}$$

$$X_1 \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

$$I = \int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \ln \frac{x^2+1}{x^2-1} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \ln \frac{2}{0} = \infty$$

●	概念
▼	比较审敛
●	基准函数
●	比较判别法
●	实操思路
▼	经典例题
●	审敛
●	已知收敛确定范围